INFORME TÉCNICO Y DOCUMENTACIÓN FORMAL DE ENTREGABLES

Autos Antioquia — Módulo de Control de Acceso

Proyecto: Sistema de Gestión de Parqueadero

Módulo: 1 - Entrada y Salida de Vehículos (Portería)

Autor: Juan Pablo Grajales Ramírez

Institución: IU Digital de Antioquia

Fecha: 25/10/2026

Versión: 1.1 (Iteración 1)

1. Introducción y Propósito de la Iteración 1

El presente documento formaliza la especificación técnica, arquitectura, modelado y diseño detallado para la **Iteración 1** del proyecto *Autos Antioquia*. Esta primera fase acota su alcance estrictamente a la gestión operativa de portería: el **Control de Entrada y Salida de Vehículos** en tiempo real, garantizando la verificación instantánea de capacidad (aforo máximo de 80 celdas para carros y 10 celdas para motos) y la comprobación de registro activo del vehículo.

La solución se fundamenta en un esquema desacoplado de tres capas (Frontend web interactivo, Backend API REST en Node.js/TypeScript y Base de Datos relacional PostgreSQL) optimizado para mantener integridad referencial y alta disponibilidad operativa sin incorporar cargas complejas de facturación en la etapa inicial.

2. Consolidado de los 9 Entregables Formales

#	Artefacto / Entregable	Tecnología / Herramienta	Estado
1	Requerimientos Funcionales y No Funcionales	Documentación IEEE-830	Validado
2	Historias de Usuario (HU1 y HU2)	Formato Ágil Estándar	Validado
3	Arquitectura del Sistema (3 Capas)	Modelo REST / HTTP JSON	Validado
4	Mockups e Interfaz Web de Portería	Figma / HTML5 & CSS3	Validado
5	MER, MR y Modelo Físico SQL	PostgreSQL (4 tablas)	Validado
6-8	Diagramas UML (Casos de Uso, Clases, Paquetes)	StarUML (.mdj)	Validado
9	Código Fuente	TypeScript / Node.js / GitHub	Validado

3. Requerimientos y Reglas de Negocio (Iteración 1)

3.1 Requerimientos Funcionales (RF) y Reglas de Negocio (RN)

Código	Requerimiento / Regla	Especificación Técnica
RF-01	Registro de Entrada	Permitir ingresar tipo de vehículo y placa. Validar registro previo y aforo disponible antes de autorizar.
RF-02	Asignación Dinámica de Celda	Asignar una celda libre (Carros: `C-01` a `C-80`, Motos: `M-01` a `M-10`) y cambiar su estado a OCUPADA.
RF-03	Registro de Salida	Registrar salida mediante la placa, establecer `fecha_hora_salida` y cambiar la celda a `DISPONIBLE`.
RN-03	Validación de Placa por Tipo	Validación automática según el último carácter: dígito numérico para Carros (ej. `ABC-123`) y carácter alfabético para Motos (ej. `QZM-64F`).

3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Rendimiento):** Las validaciones de aforo y consulta no deben superar los 500 ms de tiempo de respuesta.
- **RNF-02 (Integridad de Datos):** Restricción de claves foráneas estrictas entre `registro_acceso`, `vehiculo` y `celda`.
- **RNF-03 (Usabilidad):** Despliegue de modales flotantes con resaltado visual claro (verde para ingresos autorizados, rojo para alertas).

4. Historias de Usuario (HU)

HU-01: Registro y Validación de Ingreso de Vehículos
Como: Operador de Portería.
Quiero: Digitar la placa y seleccionar el tipo de vehículo (carro o moto) en el panel operario.
Para: Validar el registro del vehículo, verificar si hay aforo libre (máx. 80 carros / 10 motos) y asignarle una celda disponible.

HU-02: Liberación de Celda por Salida de Vehículo
Como: Operador de Portería.
Quiero: Registrar la salida digitando la placa del vehículo que se retira.
Para: Liberar la celda asignada (cambiando su estado a DISPONIBLE) y descontar 1 unidad en los contadores del panel.

5. Arquitectura del Sistema (3 Capas)

El sistema adopta una arquitectura en tres capas bien delimitadas que garantiza el desacoplamiento de responsabilidades y la facilidad de mantenimiento:



Figura 1: Esquema de Arquitectura en Capas y Protocolo de Comunicación REST

6. Modelo Relacional de Datos (MER y MR)

La base de datos está compuesta por 4 tablas estables estructuradas para controlar el flujo de acceso con soporte para fecha y hora de entrada/salida (campo `fecha_hora_salida` como `NULL` al ingresar):

Tabla	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK) y Descripción
`usuario`	`id_usuario` (INT)	Almacena cédula, nombre, teléfono y estado de suscripción del propietario.
`vehiculo`	`placa` (VARCHAR)	`id_usuario` → `usuario(id_usuario)`. Guarda placa y tipo de vehículo.
`celda`	`id_celda` (INT)	Número de celda, tipo y estado actual (`DISPONIBLE` / `OCUPADA`).
`registro_acceso`	`id_registro` (INT)	`placa` → `vehiculo`, `id_celda` → `celda`. Guarda entrada y salida.

7. Especificación UML (StarUML) e Interfaz Figma

El modelo UML se compone del actor **Operador** conectado a los casos de uso principales. El caso *Registrar Entrada Vehículo* incluye obligatoriamente («include») los subprocesos *Validar Vehículo Registrado* y *Consultar Estado Celda*.

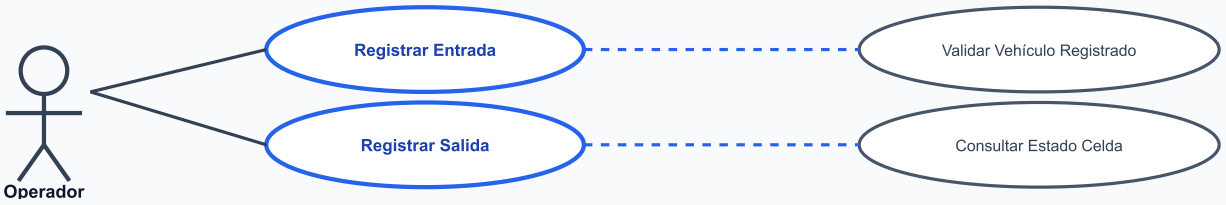


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso (Modelo Aprobado en StarUML)

8. Conclusiones de la Iteración 1

1. **Sincronización Total con Figma:** La interfaz operaria responde fielmente al diseño visual con métricas de aforo (80 carros / 10 motos), lista de parqueados en tiempo real y modales de confirmación o alerta.
2. **Consistencia en la Arquitectura:** La división en capas (controllers, services, repositories, models) facilita la extensión futura hacia pagos o vencimientos sin romper el módulo de entrada/salida.
3. **Integridad del Dominio:** La base de datos de 4 tablas responde con exactitud al ciclo de vida del acceso vehicular.